Sistema Integral de Gestión para Banquetería

INFORME FORMATIVO

CAPSTONE_004V

Octubre-2026

Contenido

1. Introducción y descripción general del proyecto 2
1.1. Introducción 2
1.2. Contexto de la empresa 2
1.3. Objetivos y alcance 2
1.4. Módulos del sistema 3
1.5. Fases del Proyecto y Metodología 3
1.6. Definición de roles 6
2. Especificación de requerimientos 6
2.1. Metodología 6
2.2. Historias de usuario 6
2.3. Épicas 8
2.4. Requerimientos no funcionales 8
2.5. Casos de uso 9
3. Diseño de solución 9
3.1. Funcionamiento de sistema 9
3.1.1. Perfilamiento de usuario 9
3.1.2. Flujo de inventario 10
3.1.3. Ciclo de vida de un pedido 10
3.1.4. Estructura de una ficha técnica 10
3.2. Modelamiento de BD 11
3.3. Tecnologías y arquitecturas 13
3.4. Mockups 13
4. Planificación del proyecto 17
4.1. Definición de sprints 17
4.2. Carta Gantt 18

1. Introducción y descripción general del proyecto

1.1. Introducción

Este informe presenta la definición del sistema que proponemos para Banquetería Maya. Describe qué problema se busca resolver, cómo se conectarán las áreas comercial y operativa, y en qué orden se prevé desarrollar los módulos. Los resultados descritos son los esperados en la planificación inicial.

A lo largo de las diferentes secciones, se hace referencia a 5 anexos que complementan el cuerpo del informe y que se recomienda revisar para tener una visión completa del trabajo realizado; en particular, la entrega contempla:

- Anexo1_HU_RF_RNF
- Anexo2_Backlog
- Anexo3_Casos_de_Uso
- Anexo4_Modelamiento_BD
- Anexo5_Mockups

1.2. Contexto de la empresa

>Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión para Banquetería Maya mediante una plataforma web y una aplicación móvil conectadas a una API REST centralizada, con el propósito de digitalizar sus procesos administrativos y operativos, mejorar la trazabilidad de los pedidos, controlar los costos de los servicios y disponer de información para la toma de decisiones.

El problema que enfrenta MAYA está relacionado con su modalidad administrativa, la cual se realiza de forma manual con apoyo de plantillas en formato Excel, lo que requiere una parte considerable del tiempo útil de las encargadas de la preparación, comercialización y distribución de alimentos por encargo. Muchas de estas tareas son necesarias, pero demandan un tiempo importante, lo que afectó la capacidad de la empresa para cumplir con sus objetivos de crecimiento proyectados para el período 2025-2026. En resumen, la situación a abordar es la necesidad de una empresa de banquetería que requiere mejorar la eficiencia administrativa para lograr sus objetivos de crecimiento.

1.3. Objetivos y alcance

El objetivo general es digitalizar la gestión administrativa y operativa, mediante un sistema de apoyo a la gestión administrativa, que contribuya a disminuir las tareas manuales en la organización. El enfoque en el segmento empresas será incrementar en un 30% las ventas en la línea de servicios de Catering.

Como producto de proyecto se entregará una plataforma web y móvil que comparta los datos mediante una API REST. Se busca seguir cada pedido, controlar sus costos y reunir información para la toma de decisiones.

Se desarrollará un cotizador asistido por inteligencia artificial que genere propuestas de servicios de banquetería considerando los datos del evento, presupuesto, cantidad de asistentes, fichas técnicas y disponibilidad de insumos, con validación de cantidades, costos, margen y precio mediante reglas del sistema.

Este proyecto contempla:

- Desarrollo de una aplicación web y móvil.
- Módulos para administración de inventario, pedidos y clientes y eventos de cada cliente.
- Diferenciación por perfiles de usuario.
- Cotizador inteligente, enfocado en la eficiencia del funcionamiento de banquetearía (El backend validará las propuestas y calculará sus importes mediante fórmulas definidas. La persona responsable podrá revisar y ajustar la propuesta antes de aprobarla).

1.4. Módulos del sistema

- Usuarios y perfiles: Administrar cuentas y asignar permisos por rol. Restringir operaciones protegidas tanto en la interfaz como en la API.
- Clientes, eventos y pedidos: Registrar al cliente y los datos del evento; gestionar el servicio solicitado, su responsable, sus estados y su historial.
- Fichas técnicas y recetas: Relacionar cada preparación con sus ingredientes, cantidades, unidades y rendimiento para determinar sus costos.
- Cotizador asistido por IA: Generar alternativas de servicios según evento, presupuesto, asistentes, fichas técnicas e inventario. Validar las propuestas y calcular costos de insumos, personal, transporte y otros conceptos, margen y precio sugerido. Permitir revisión y ajuste por una persona autorizada.
- Inventario y QR: Consultar existencias, registrar entradas, salidas y consumo por evento; usar QR o ingreso manual para identificar insumos.
- Ventas y facturación interna: Registrar ventas y pagos y consultar los antecedentes de facturación para seguimiento administrativo.
- Backoffice y reglas: Consultar indicadores de ventas, costos y rentabilidad. Señalar condiciones de riesgo como stock insuficiente o pagos pendientes.
- Operación móvil: Consultar eventos, completar checklist de montaje, actualizar estados del pedido y registrar consumos e incidencias con fotografía.

1.5. Fases del Proyecto y Metodología

El Sistema Integral de Gestión para Banquetería Maya se desarrollará mediante una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico, al período disponible y a un equipo compuesto por

dos integrantes. Esta metodología permitirá organizar el trabajo en incrementos, revisar periódicamente los resultados y mantener la trazabilidad entre los requerimientos definidos y las funcionalidades desarrolladas.

Las fichas técnicas, los costos y las existencias son insumos del cotizador. El desarrollo previsto comienza por validar esos datos y las fórmulas de cálculo. Después se integrará un modelo de IA de ejecución local y sin costo obligatorio por consulta. La selección del modelo y las pruebas de integración están pendientes.

Las etapas descritas a continuación organizan el trabajo técnico previsto. Su ejecución será incremental: una revisión podrá requerir ajustes en requisitos, interfaces o pruebas dentro de los ciclos de desarrollo.

Nuestro proyecto abarca:

- Planificación: Se analizarán los procesos administrativos y operativos para identificar necesidades relacionadas con clientes, pedidos, costos, inventario, ventas y seguimiento de eventos. Cada necesidad se expresará mediante requerimientos funcionales, condiciones de calidad e historias de usuario. El Product Backlog permitirá priorizar las funciones y reconocer dependencias. Se definirán responsabilidades, organización del repositorio y calendario inicial. Los resultados serán el alcance, los objetivos, el catálogo de requerimientos y el plan de incrementos.

- Análisis: Se evalúan en detalle los requerimientos y necesidades del proyecto. Esto puede incluir la recopilación de información de los usuarios y la identificación de los procesos existentes, así como la preparación de diseños y especificaciones preliminares.

- Diseño: Se diseñarán la arquitectura web y móvil, la API y las relaciones de datos. El modelo deberá representar clientes, eventos, pedidos, fichas técnicas, insumos, movimientos y registros comerciales. Se definirán perfiles, permisos y operaciones autorizadas, junto con el ciclo de vida del pedido y su historial. Los prototipos permitirán revisar navegación, campos y acciones antes de implementar. Los resultados serán el modelo de datos, la arquitectura, los flujos principales, los servicios previstos y el diseño de interfaces.

- Desarrollo incremental del producto mínimo viable: La implementación comenzará con la base técnica, la autenticación y el control de acceso. A continuación, se incorporarán clientes y pedidos, fichas técnicas, cotización, inventario y gestión comercial. Las fichas relacionarán preparaciones, cantidades y costos; el cotizador agregará personal, transporte y otros conceptos para simular el margen y calcular un precio sugerido. Inventario registrará movimientos efectivos. El backoffice integrará ventas, pagos, indicadores y alertas. Cada incremento deberá ser verificable mediante validaciones y evidencias de prueba.

- Desarrollo e integración móvil: La aplicación móvil apoyará la ejecución de eventos mediante consulta de información, checklist de montaje, actualización de estados, registro de consumos e incidencias con fotografías. La cámara facilitará la lectura QR para identificar insumos. La API comprobará permisos y reglas antes de guardar movimientos. Los registros realizados en terreno deberán quedar disponibles en la plataforma administrativa y conservar su relación con el pedido o evento. Se comprobará el recorrido desde la captura móvil hasta la consulta web.

- Pruebas: una vez que se desarrolla un software o una aplicación, se prueba exhaustivamente para asegurarse de que cumple con los requisitos y funciona correctamente. Esto incluye pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistemas y pruebas de aceptación. Se comprobará que los módulos funcionen conjuntamente y mantengan datos consistentes. Los escenarios incluirán seguimiento de pedidos, cálculo de costos y precios, movimientos de inventario y consulta de registros móviles. Las pruebas funcionales revisarán requisitos; las de integración, la comunicación entre componentes; y las de regresión, que los cambios no dañen funciones verificadas. Cada defecto deberá identificar el escenario, el resultado esperado y el observado. Después de corregirlo se repetirá la comprobación correspondiente.

- Implementación: Se preparará una versión integrada para validación y demostración, se revisarán defectos pendientes y se completarán las instrucciones de instalación y uso. La documentación técnica describirá arquitectura, configuración y componentes; la documentación de usuario explicará las operaciones por perfil. La estabilización, el despliegue y la documentación corresponden a S14, del 9 al 14 de noviembre de 2026; la presentación y el cierre, a S15, del 16 al 21 de noviembre de 2026.

- Organización semanal con Scrum: Al comenzar cada sprint se revisarán el incremento anterior, los pendientes y las dependencias para seleccionar tareas del Product Backlog. El Sprint Backlog identificará responsables y criterios de aceptación. Durante la semana cada integrante desarrollará sus tareas y comunicará impedimentos. Al cierre se revisará el resultado frente a los criterios y se identificarán mejoras para el siguiente ciclo. El incremento representa el resultado integrado y verificable, no solamente una lista de tareas realizadas.

- Seguimiento y trazabilidad: GitHub Issues registrará tareas y defectos, mientras GitHub Projects permitirá visualizar su estado. Los cambios se desarrollarán en ramas y se revisarán mediante Pull Requests antes de integrarlos. Las evidencias de validación vincularán cada funcionalidad con su requisito y resultado de prueba. La planificación inicial servirá para comparar lo previsto con lo obtenido; las decisiones posteriores deberán registrarse para mantener la trazabilidad.

1.6. Definición de roles

La Gantt de la guía asigna al Rol A la lógica del cotizador, inventario, API y reglas; al Rol B, la interfaz del cotizador, lectura QR, indicadores y desarrollo móvil. Ambos comparten pedidos, ventas, pruebas y cierre. Asignación nominal en la primera entrega: Rol A [*]; Rol B [*].

Product Owner *Madelaine Escobar	Representante del negocio que tiene un profundo conocimiento de este y de sus necesidades (requerimientos), responsable del flujo de valor del producto a través del product backlog, el cual debe mantener fielmente estructurado, detallado y priorizado. Es un interlocutor entre los stakeholders y sponsors del proyecto por lo que debe transmitir en todo proceso cuál es el valor del producto que se está desarrollando. Dará aprobación y feedback a nuestro Sprint Goal.
Scrum Master *Sebastián Zuñiga	El scrum master, dentro de nuestro marco de trabajo es el encargado de que todas cumplan con el proceso Scrum correctamente y eliminar todo aquel impedimento que pueda afectar las entregas del producto. También será el responsable de que el equipo Scrum cuente con el ambiente adecuado para el desarrollo de nuestro proyecto.
Equipo Scrum *Madelaine E. *Sebastián Z.	El equipo scrum es el encargado del desarrollo del producto. Serán responsables del incremento de software al final de cada ciclo. Cada parte de este equipo tiene una labor autodesignada por lo que deben ser expertas en el área que manejan y cómo se trabaja de manera colaborativa, deben tener conocimientos generales en las otras áreas del desarrollo.

2. Especificación de requerimientos

2.1. Metodología

Entrevista con la empresa

Se realizó una entrevista con la empresa para entender su operación (tareas, actividades, procesos), los problemas actuales y para revisar en conjunto algunos posibles tópicos que se podrían considerar para automatización.

A partir del problema descrito en la guía 1.5 se identifican actores, acciones y resultados esperados. El catálogo distingue 37 requisitos funcionales, 15 no funcionales y 29 historias. Las épicas agrupan trabajo relacionado y facilitan elegir qué puede revisarse al final de cada sprint.

2.2. Historias de usuario

El catálogo contempla 29 historias de usuario, distribuidas entre administración y acceso, clientes, pedidos, fichas técnicas, cotización, inventario, ventas y operación móvil. La versión documental

corregida incorpora expresamente el cotizador asistido por inteligencia artificial, cuyas propuestas deberán ser validadas por el sistema y revisadas por un usuario autorizado antes de su aprobación.

Área funcional	Historias	Necesidades que cubren
Acceso y administración	HU-01 y HU-02	Iniciar sesión y administrar usuarios, roles y permisos.
Clientes	HU-03 a HU-06	Registrar, modificar, consultar y deshabilitar clientes conservando su historial.
Pedidos	HU-07 a HU-09	Crear pedidos vinculados con clientes y eventos, actualizar sus estados y consultar su historial.
Fichas técnicas y cotización	HU-10 a HU-13	Definir preparaciones e insumos, calcular costos, generar propuestas con IA y simular márgenes y precios.
Inventario y QR	HU-14 a HU-18	Registrar entradas y salidas, consultar existencias e identificar insumos mediante QR o selección manual.
Ventas y facturación interna	HU-19 y HU-20	Registrar ventas, controlar pagos y gestionar antecedentes de facturación interna.
Indicadores y alertas	HU-21 a HU-23	Consultar indicadores comerciales y operativos e identificar situaciones de riesgo.
Operación móvil	HU-24 a HU-28	Consultar eventos autorizados, completar checklist, actualizar pedidos, registrar consumos e informar incidencias.
Auditoría	HU-29	Consultar acciones relevantes realizadas por los usuarios.

Documento: Anexo1_HU_RF_RNF

Perfiles y permisos de usuario

El sistema contempla cuatro perfiles funcionales, definidos según las responsabilidades descritas en las historias de usuario. El acceso a las funcionalidades se controlará mediante roles y permisos, verificando la autorización en la API y reflejándola en las opciones disponibles de las aplicaciones web y móvil.

La expresión «usuario autorizado», utilizada en algunas historias, identifica a una persona autenticada que posee el permiso necesario para realizar una operación. Iniciar sesión no otorga acceso automático a todas las funcionalidades.

Perfil	Responsabilidades según las HU	Historias asociadas
Administrador	Administrar usuarios y permisos; gestionar clientes y pedidos; generar y revisar cotizaciones; controlar ventas y facturación interna; consultar indicadores, alertas y auditoría.	HU-02 a HU-09, HU-12, HU-13, HU-19 a HU-23 y HU-29, según los permisos de cada operación.
Encargado de gestión	Crear fichas técnicas con sus insumos y cantidades y consultar sus costos calculados.	HU-10 y HU-11.
Encargado de inventario	Registrar entradas, salidas y consumos; consultar existencias; identificar insumos mediante QR o selección manual.	HU-14 a HU-18.

Personal en terreno	Consultar eventos autorizados desde móvil, completar checklist, actualizar estados de pedidos, registrar consumos e informar incidencias.	HU-24 a HU-28.

2.3. Épicas

El Product Backlog organiza la planificación en diez épicas. Su orden conecta la base técnica con los módulos de negocio, el trabajo en terreno y la validación final.

Código	Épica	Objetivo
E01	Planificación y diseño del proyecto	Definir alcance, metodología, arquitectura, requisitos y evidencias iniciales.
E02	Seguridad, usuarios y base técnica	Construir la base del sistema: API, BD, login, roles y permisos.
E03	Gestión comercial inicial	Gestionar clientes, eventos y pedidos con ciclo de vida.
E04	Producción, fichas técnicas y cotización asistida por IA	Generar alternativas con IA y validar cantidades, costos, margen y precio mediante reglas y revisión humana
E05	Inventario y QR	Controlar stock, movimientos, consumo por evento y lectura QR.
E06	Ventas, pagos y facturación interna	Registrar ventas, pagos y datos básicos de facturación.
E07	Backoffice, dashboard y reglas	Visualizar indicadores, alertas y semáforo de riesgo.
E08	Aplicación móvil de terreno	Apoyar la operación del evento desde dispositivos móviles.
E09	Integración, pruebas y calidad	Validar el flujo completo web–móvil–API–BD.
E10	Despliegue, documentación y cierre	Preparar versión final, manuales, demo y defensa.

Documento: Anexo2_Backlog

2.4. Requerimientos no funcionales

En la definición inicial de Banquetería Maya se establecieron 15 requerimientos no funcionales. En materia de seguridad, el sistema debe autenticar a los usuarios, proteger las contraseñas mediante hash y verificar los permisos del usuario en cada solicitud a la API que requiera autorización. Para mantener la trazabilidad, debe registrar quién realizó cada acción relevante y qué elemento resultó afectado. La arquitectura contempla una aplicación web y una móvil que acceden a los datos de clientes, pedidos, inventario y ventas a través de una API REST común y una base de datos relacional.

El desarrollo se realizará por etapas, con control de versiones en GitHub y pruebas funcionales, unitarias, de integración y de regresión según corresponda. En inventario, la aplicación móvil deberá permitir la lectura de códigos QR con la cámara y ofrecer el ingreso manual cuando la lectura falle. En el cotizador,

los costos, el margen y el precio sugerido deberán calcularse mediante fórmulas definidas, de modo que los mismos datos de entrada produzcan los mismos resultados. La entrega contempla documentación técnica y de usuario, junto con una versión integrada que pueda desplegarse para su validación y demostración final.

RNF-15 se aplica al componente de cálculo. Para una misma alternativa con idénticas cantidades, costos, margen y redondeo, los importes deberán coincidir, aunque el modelo proponga menús diferentes.

Documento: Anexo1_HU_RF_RNF

2.5. Casos de uso

Maya. La plataforma web concentrará la gestión comercial y administrativa. La aplicación móvil apoyará el registro de movimientos de inventario y el trabajo del personal durante los eventos. En ambas plataformas, el acceso a cada operación dependerá de los permisos del usuario.

En la web, el administrador solicitará alternativas para un evento, ajustará la propuesta y revisará sus costos antes de aprobarla. En el móvil, el encargado de inventario identificará el insumo y confirmará la cantidad recibida. Si la API rechaza la operación, la aplicación deberá indicar el motivo.

Documento: Anexo3_Casos_de_Uso

3. Diseño de solución

3.1. Funcionamiento de sistema

La plataforma web permitirá gestionar clientes, eventos, pedidos, fichas técnicas, cotizaciones, inventario y ventas. La aplicación móvil apoyará al personal durante el montaje y la ejecución del servicio. Ambas aplicaciones utilizarán una API REST común, encargada de comprobar los permisos del usuario, validar la operación y guardar los datos. Así, cuando se confirme desde el móvil el consumo de un insumo durante un evento, el encargado de inventario podrá consultar desde la web tanto el nuevo saldo como el servicio que originó la salida.

3.1.1. Perfilamiento de usuario

El acceso previsto corresponde a los cuatro perfiles descritos en el apartado 2.2.

El administrador gestionará clientes, pedidos y cotizaciones, y supervisará ventas e indicadores. El encargado de gestión elaborará fichas técnicas y consultará sus costos. El encargado de inventario registrará movimientos y consultará existencias. El personal en terreno accederá desde el móvil a los eventos autorizados para completar tareas de montaje, registrar consumos e incidencias y actualizar el

estado de los pedidos. En cada operación, la API verificará que el usuario tenga el permiso correspondiente.

3.1.2. Flujo de inventario

1) El usuario seleccionará la bodega e identificará el insumo mediante su código QR. Si la cámara no está disponible o el código resulta ilegible, podrá seleccionar el insumo manualmente.
2) Indicará el tipo de movimiento y la cantidad. Si registra un consumo durante un evento, vinculará la operación con el pedido correspondiente.
3) Antes de confirmar, podrá revisar el insumo, la unidad de medida y la cantidad. La API comprobará sus permisos, que la cantidad sea mayor que cero y, para una salida o consumo, que exista stock suficiente.
4) Al confirmar una operación válida, el sistema registrará el movimiento con su usuario y fecha, y actualizará el saldo de la bodega. Cuando el saldo sea menor o igual al mínimo definido para el insumo, se identificará como stock crítico.

3.1.3. Ciclo de vida de un pedido

El administrador creará el pedido seleccionando un cliente habilitado y un evento previamente registrado para ese cliente. El sistema recuperará los datos del evento, asignará un número al pedido y establecerá automáticamente el estado inicial Creado.

El catálogo previsto incluye seis estados: Creado, Confirmado, Preparación, Despachado, Finalizado y Cancelado. Cuando un usuario solicite un cambio desde la web o el móvil, la API comprobará sus permisos y si la transición está permitida desde el estado actual. Cada cambio aceptado quedará en el historial con el estado anterior, el nuevo estado, el usuario y la fecha. Las transiciones permitidas entre cada par de estados quedan pendientes de especificación.

3.1.4. Estructura de una ficha técnica

Cada ficha técnica identificará una preparación, su rendimiento en porciones y los insumos necesarios para elaborarla. Para cada insumo se registrarán la cantidad, la unidad de medida y el costo unitario. El sistema expresará la cantidad y el costo en unidades compatibles antes de calcular el costo de cada ingrediente.

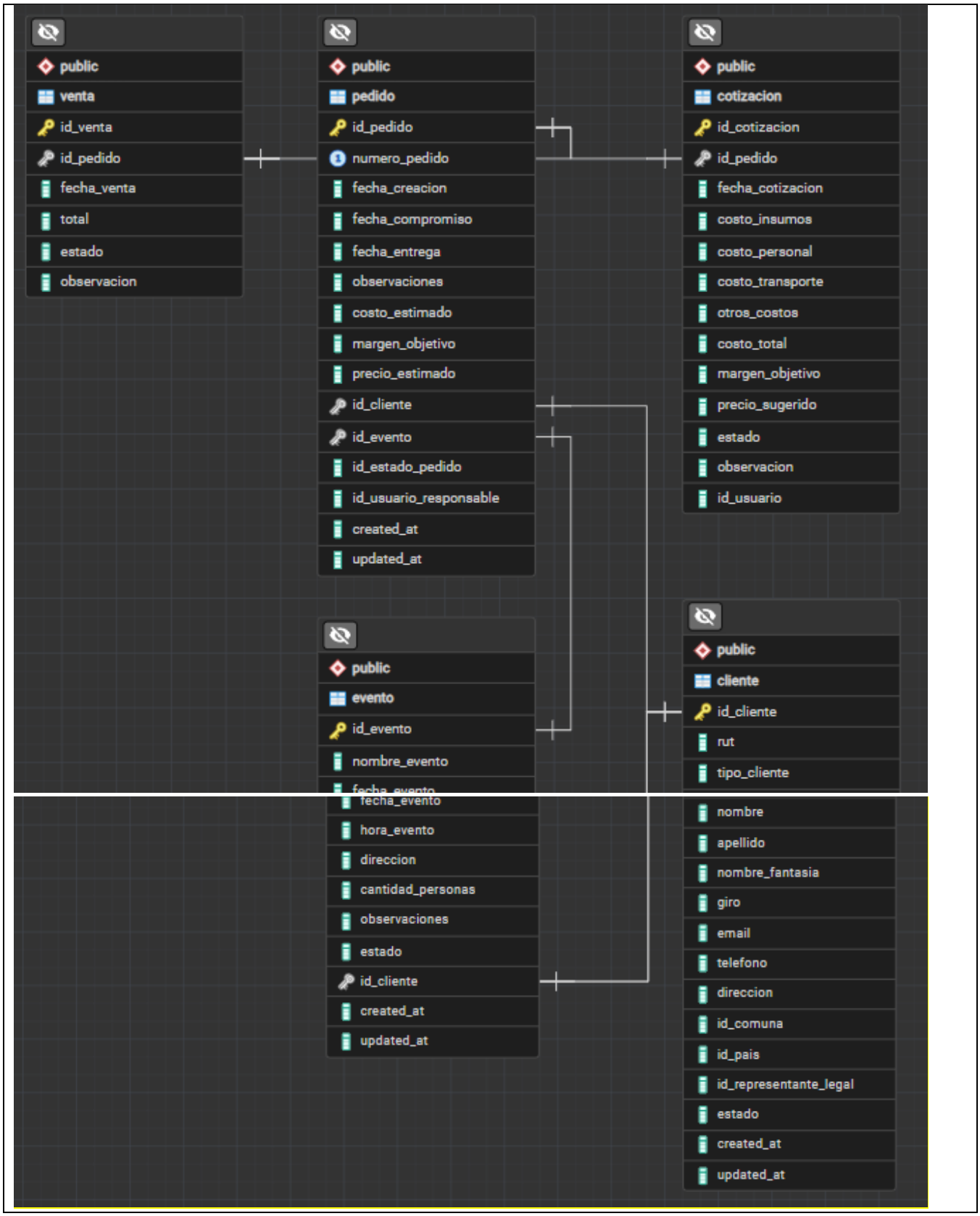
La suma de los costos de los ingredientes determinará el costo total de la preparación. Al dividir ese total por el rendimiento, se obtendrá el costo por porción. Por ejemplo, una preparación que cuesta $24.000 y rinde 12 porciones tendrá un costo de $2.000 por porción. El cotizador utilizará ese valor para estimar el costo de las porciones solicitadas e incorporará por separado el personal, el transporte y los demás conceptos aplicables. A partir del costo total y del margen objetivo, calculará el precio sugerido del servicio.

3.2. Modelamiento de BD

En la definición inicial de Banquetería Maya se propone un modelo relacional que permite seguir un servicio desde el registro del cliente y del evento hasta su ejecución y venta. El modelo distingue dos conceptos centrales. El evento describe la ocasión, su fecha, lugar y cantidad de asistentes. El pedido representa el servicio de banquetería que se gestionará para ese evento, con sus preparaciones, responsable y estado. Al vincular ambos registros, el equipo puede consultar dónde y para cuántas personas se prestará el servicio sin volver a ingresar esos datos al crear el pedido.

Área	Entidades principales	Relación y propósito
Gestión comercial	Cliente, evento, pedido y detalle del pedido	Un cliente puede solicitar distintos eventos. Cada pedido identifica el evento al que corresponde y su detalle indica las preparaciones y cantidades solicitadas.
Producción y cotización	Preparación, ficha técnica, receta, insumo y cotización	La ficha técnica define el rendimiento de una preparación y su receta identifica los insumos y cantidades necesarios. Estos datos permiten estimar el costo de las porciones solicitadas. La cotización vinculada al pedido incorpora además personal, transporte y otros costos del servicio.
Inventario	Bodega, insumo, inventario y movimiento de inventario	Las existencias se controlan por insumo y bodega. Cada entrada, salida o consumo se registra como un movimiento. Cuando se trata de consumo para un servicio, su vínculo con el pedido permite identificar el evento que lo originó.
Seguimiento operativo	Estado del pedido, historial de estados, checklist de montaje e incidencia	El pedido tiene un estado actual y un historial de cambios. Tanto el checklist como las incidencias se vinculan directamente con el pedido. Esto permite registrar un problema durante el servicio incluso si no corresponde a una tarea del checklist.
Ventas y pagos	Venta, pago y factura interna	La venta se vincula con el pedido. Los pagos y antecedentes de facturación interna permiten consultar los importes registrados y el saldo pendiente del servicio.
Acceso y auditoría	Usuario, rol, permiso y auditoría	Los roles agrupan permisos sobre las operaciones del sistema. La auditoría permite identificar quién realizó una acción relevante, cuándo ocurrió y qué registro fue afectado.

Cada registro tendrá un identificador único o clave primaria. Las claves foráneas conservarán las relaciones entre registros. Por ejemplo, si el personal informa una incidencia desde el móvil, bastará con asociarla al pedido correspondiente para consultar después el evento y el cliente involucrados. Esta estructura dará trazabilidad al servicio desde las aplicaciones web y móvil.



Documento: Anexo4_Modelamiento_BD

3.3. Tecnologías y arquitecturas

La arquitectura propuesta para Banquetería Maya contempla una plataforma web para la gestión administrativa y una aplicación móvil para el trabajo en terreno. Ambas se comunicarán con una API REST centralizada mediante solicitudes HTTP y datos en formato JSON. La API verificará la identidad y los permisos del usuario, aplicará las reglas de negocio y registrará las operaciones en una base de datos relacional. De esta manera, el equipo administrativo y el personal en terreno podrán consultar la misma información sobre pedidos, eventos y existencias.

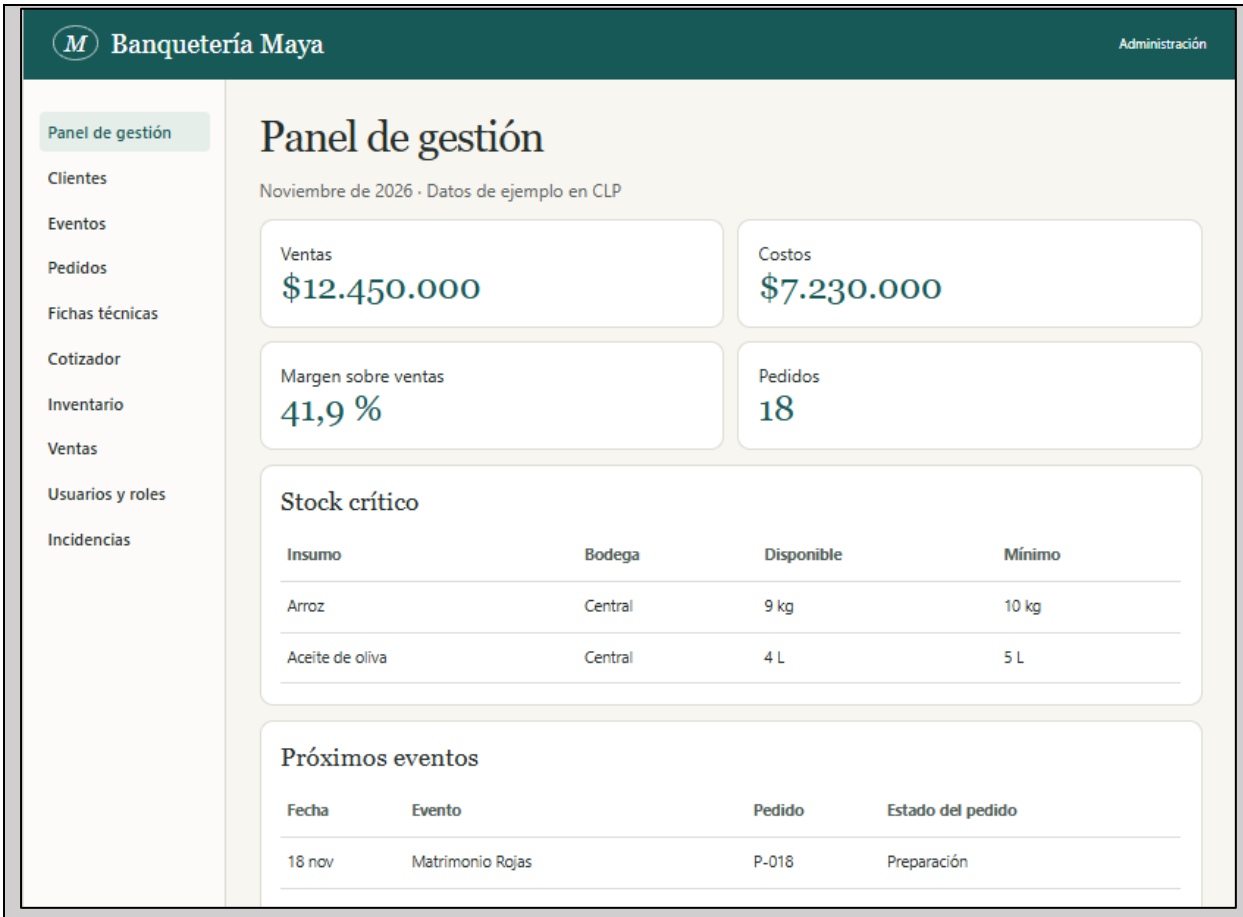
Componente	Tecnología o medio previsto	Responsabilidad
Plataforma web	React + Vite	Presentar los formularios y vistas para gestionar clientes, eventos, pedidos, fichas técnicas, cotizaciones, inventario y ventas.
Aplicación móvil	Dispositivo Android con cámara. Herramienta de desarrollo por definir.	Consultar eventos autorizados, completar el checklist de montaje, registrar incidencias y leer códigos QR para identificar insumos.
Backend y API REST	Django + Django REST Framework	Atender las solicitudes de ambas aplicaciones, verificar permisos y aplicar las reglas de pedidos, inventario y cotización.
Acceso a datos	ORM de Django y Psycopg	Consultar y actualizar los registros de PostgreSQL desde el backend.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenar los datos del sistema y conservar las relaciones entre clientes, eventos, pedidos, preparaciones y movimientos de inventario.

El registro de un consumo ilustra cómo colaborarán los componentes. Durante un evento, el personal en terreno escaneará el QR de un insumo, indicará la cantidad utilizada y confirmará el pedido al que corresponde. La aplicación móvil enviará la solicitud a la API. Una vez comprobados los permisos y las existencias disponibles, el backend registrará el movimiento y descontará la cantidad en la bodega correspondiente. Desde la plataforma web, el encargado de inventario podrá consultar el nuevo saldo y el pedido que originó el consumo.

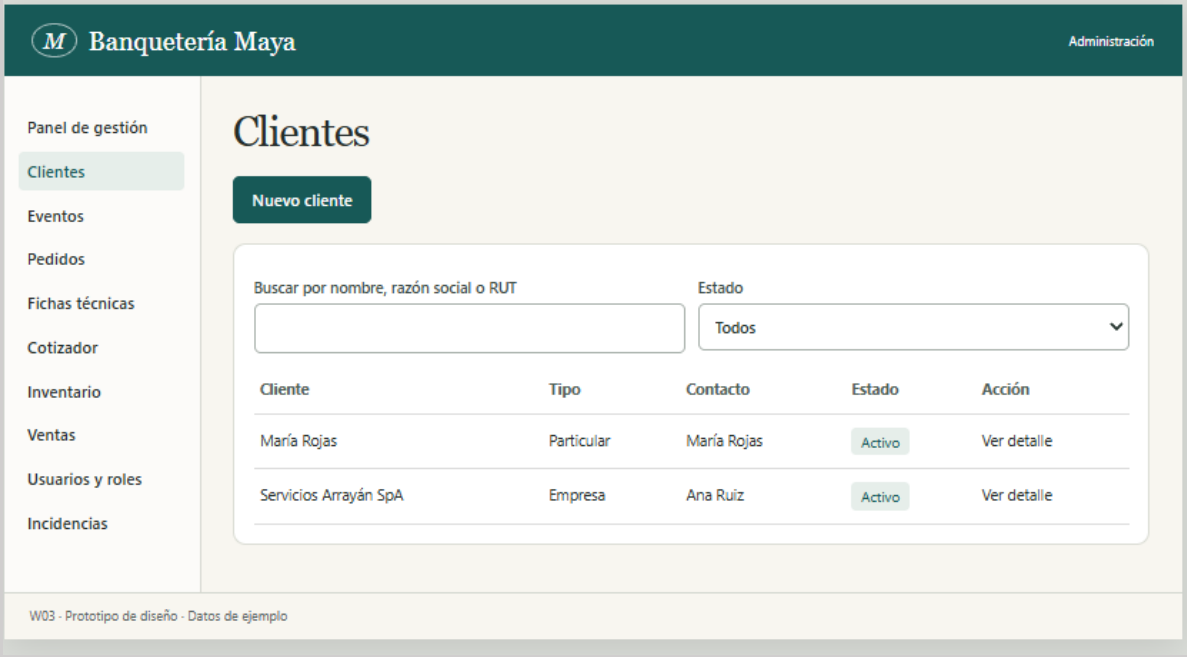
3.4. Mockups

Los mockups son representaciones de las pantallas previstas para el sistema. En esta fase se propone utilizarlos para revisar qué información necesita cada usuario, qué acción puede realizar y qué resultado debe mostrar la interfaz. Se priorizan tres vistas que permiten examinar el seguimiento de un pedido, la composición de una cotización y el registro de un consumo en terreno.

Vista propuesta	Información y acciones que debe mostrar	Qué se busca comprobar
Detalle del pedido e historial / Web	Cliente, evento asociado, preparaciones solicitadas, responsable y estado actual. El historial muestra los cambios de estado con su fecha y usuario.	Que el usuario pueda identificar el servicio contratado, conocer su avance y distinguir el estado actual de los cambios anteriores.
Cotizador de eventos / Web	Evento, asistentes, presupuesto, alternativas de menú, costos y margen.	Comparar propuestas y revisar el precio recalculado antes de aprobar.
Registro de consumo de insumos / Móvil	Pedido, bodega, insumo identificado mediante QR o selección manual, unidad de medida y cantidad consumida. Antes de confirmar, se muestra el detalle del movimiento.	Que el personal en terreno pueda comprobar qué insumo se descontará, en qué cantidad y para qué pedido. El descuento se registra al confirmar el consumo.



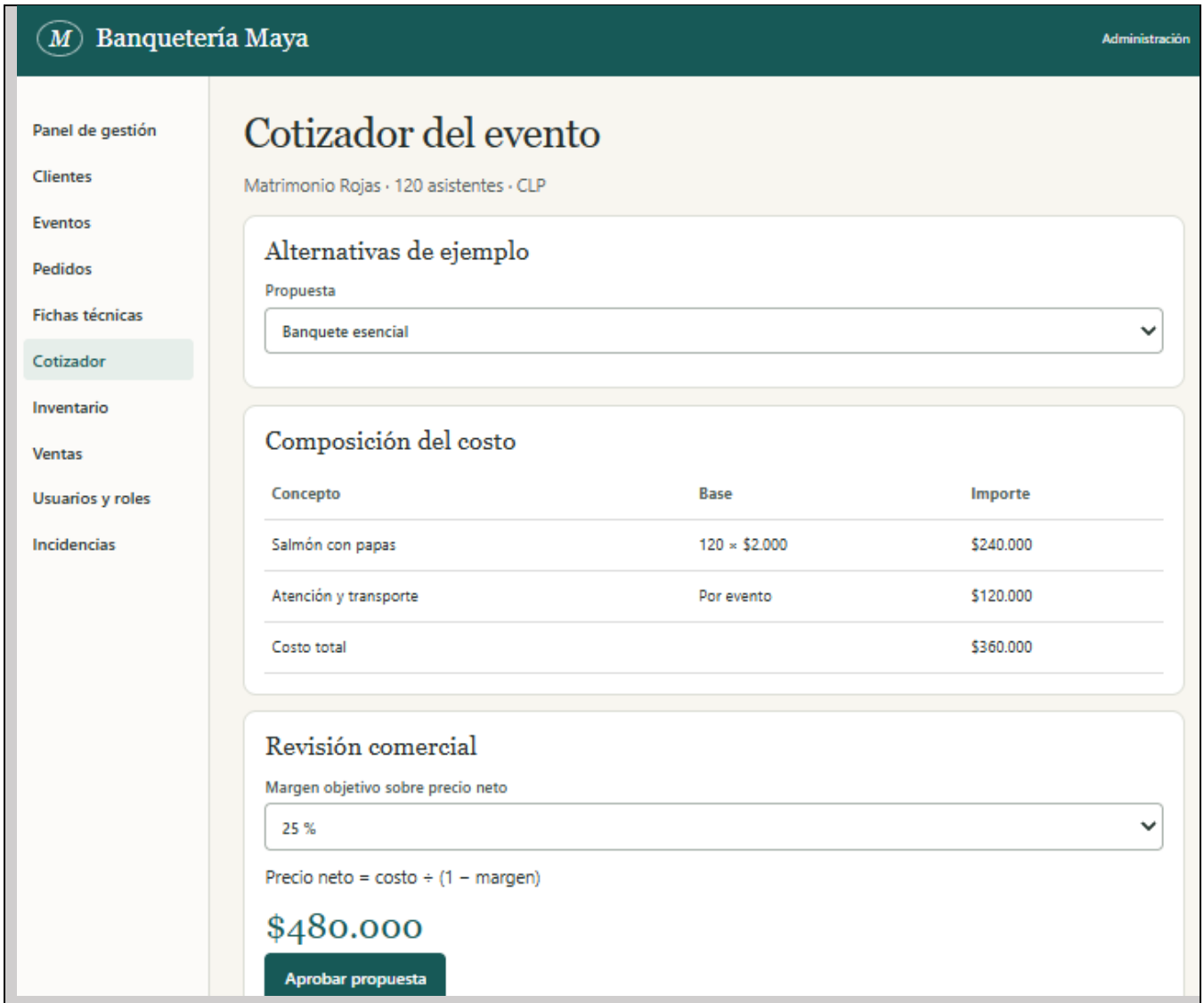
Panel de gestión



Clientes



Eventos



Cotizador del evento



Inventario

4. Planificación del proyecto

4.1. Definición de sprints

El proyecto se planificó en once sprints semanales, desde el 7 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2026, siguiendo una adaptación de Scrum al calendario académico. El orden de trabajo responde a las dependencias entre módulos. Por ejemplo, las fichas técnicas y los costos de las preparaciones sirven de base para cotizar un evento, mientras que el registro de movimientos de inventario permite consultar existencias y detectar faltantes. Para cada sprint se definieron un objetivo de trabajo y un entregable previsto. El avance efectivo se verificará mediante las evidencias de desarrollo y pruebas.

Semana	Período 2026	Trabajo previsto	Entregable de referencia
S05	07/09–13/09	Planificación, requisitos y arquitectura inicial	Backlog + GitHub + arquitectura + ER inicial

S06	14/09–20/09	Base técnica, autenticación y RBAC	Login + roles + API + BD
S07	21/09–27/09	Clientes y pedidos con ciclo de vida	Clientes + pedidos + estados
S08	28/09–04/10	Fichas técnicas, costos y cotizador automático	Fichas + cálculo costo/margen + cotizador
S09	05/10–11/10	Inventario y lector QR	Inventario + movimientos + QR
S10	12/10–18/10	Ventas, facturación y auditoría	Ventas + pagos + auditoría
S11	19/10–25/10	Backoffice, dashboard y motor de reglas	Backoffice + KPIs + semáforo
S12	26/10–01/11	Aplicación móvil operativa	App móvil v1 integrada
S13	02/11–08/11	Integración, trazabilidad y pruebas	Flujo completo integrado + pruebas
S14	09/11–14/11	Estabilización del sistema, preparación del entorno de ejecución y documentación.	Versión candidata para validación, entorno de ejecución preparado y manuales técnicos y de usuario.
S15	16/11–21/11	Entrega de la versión final del sistema, presentación y cierre	Producto: versión final del sistema + evidencia + presentación

4.2. Carta Gantt

La carta original asigna una actividad principal a cada semana, desde S05 (7–13 de septiembre) hasta S15 (16–22 de noviembre). La estabilización, el despliegue y la documentación corresponden a S14. La presentación y el cierre se reservan para S15.

Carta Gantt – Sistema Integral de Gestión para Banquetería

N°	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Entregable	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15
1	Planificación, requisitos y arquitectura inicial	Rol A + Rol B	07-sept	13-sept	Backlog + GitHub + arquitectura + ER inicial	■										
2	Base técnica, autenticación y RBAC	Rol A principal / Rol B apoyo	14-sept	20-sept	Login + roles + API + BD		■									
3	Clientes y pedidos con ciclo de vida	Rol A + Rol B	21-sept	27-sept	Clientes + pedidos + estados			■								
4	Fichas técnicas, costos y cotizador automático	Rol A lógica / Rol B interfaz	28-sept	04-oct	Fichas + cálculo costo/margen + cotizador				■							
5	Inventario y lector QR	Rol A inventario/API / Rol B QR	05-oct	11-oct	Inventario + movimientos + QR					■						
6	Ventas, facturación y auditoría	Rol A + Rol B	12-oct	18-oct	Ventas + pagos + auditoría						■					
7	Backoffice, dashboard y motor de reglas	Rol B dashboard / Rol A reglas	19-oct	25-oct	Backoffice + KPIs + semáforo							■				
8	Aplicación móvil operativa	Rol B principal / Rol A integración	26-oct	01-nov	App móvil v1 integrada								■			
9	Integración, trazabilidad y pruebas	Rol A + Rol B	02-nov	08-nov	Flujo completo integrado + pruebas									■		
10	Estabilización, despliegue y documentación	Rol A + Rol B	09-nov	15-nov	Versión candidata final + manuales + despliegue										■	
—	Entrega, presentación y cierre	Ambos	16-nov	22-nov	Sistema final + evidencia + presentación											■